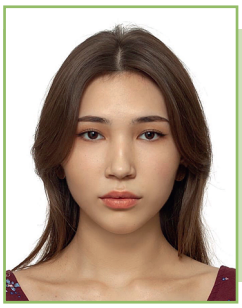
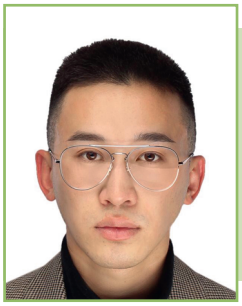
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

УДК 330.341.1(045)
© Емельяненко Е. О., Мендагазиев А. Е., 2021

Направления развития цифровой экономики и цифровых технологий в Российской Федерации



Екатерина Олеговна Емельяненко, *студентка факультета мировой политики, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия*
Ekaterina O. Emelyanenko*, student of the Faculty of World Politics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia*
katerina66095@gmail.com



Арман Еркинович Мендагазиев, *магистрант программы «Экономическая дипломатия» факультета мировой политики, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия*
Arman E. Mendagaziev*, Master's student of the program "Economic Diplomacy", Faculty of the World Politics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia*
arman_yus@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В статье предпринимается попытка анализа проблемных зон и перспективных факторов развития информационных технологий в России и их влияние на экономическое развитие страны. Целью научной статьи является определение проблем и перспектив информационно-технологического развития российской экономики. Анализ показал, что в России интенсивное применение информационных технологий повышает эффективность существующей модели экономики, но не обеспечивает качественной трансформации экономического роста. Среди проблем развития сектора информационных технологий авторы выделяют западные санкции, государственное регулирование сектора нерыночными методами, цифровой разрыв между регионами и утечку мозгов. Однако определенные перспективы имеются в области разработок программного обеспечения по причинам поддержки спроса государством, налогового маневра, импортозамещения и потенциала специалистов в данной области.
Ключевые слова: *информационные технологии; ИТ; цифровизация; цифровые технологии; экономика России; сектор ИТ; экономическое развитие; информационное развитие*

Для цитирования: **Емельяненко Е. О., Мендагазиев А. Е. Направления развития цифровой экономики и цифровых технологий в Российской Федерации.** ***Научные записки молодых исследователей.*** **2021;9(6):69-79.**

Научный руководитель: ***Матвеева Л.К.,*** *кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического планирования и экономической политики, факультет государственного управления, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия / Scientific supervisor:* ***Matveeva L.K.,*** *Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor of the Department of Strategic Planning and Economic Policy, Faculty of Public Administration, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.*

ORIGINAL PAPER

Information Technology Sector in the Russian Federation: Problems and Prospects of Development

ABSTRACT

The paper attempts to analyze problem areas and the prospects of information technology development in Russia and their impact on the economic development of the country. The purpose of the research is to identify the problems and prospects of information technology development of the Russian economy. The analysis showed that the intensive use of information technologies increases the efficiency of the existing economic model in Russia, but does not provide a qualitative transformation of economic growth. Among the problems of the development in the information technology sector, the authors highlight Western sanctions, state regulation of the sector by non-market tools, the digital divide between regions and brain drain. However, there are certain prospects in the field of software due to government support for demand, tax maneuver, import substitution and the potential of specialists in this field.

Keywords: *information technologies; IT; digitalization; digital technologies; Russian economy; IT sector; economic development; information development*

For citation: **Emelyanenko E. O., Mendagaziev A. E. Information technology sector in the Russian Federation: Problems and prospects of development.** ***Nauchnye zapiski molodykh issledovatelei = Scientific notes of young researchers*****. 2021;9(6):69-79.**

Введение

В современном мире главными локомотивами экономического роста являются технологический прогресс и инновации. К тому же, информация стала важнейшей производительной силой, а информатизация — фактором развития общества. От степени развития отрасли, производящей информационные продукты и услуги, зависит конкурентоспособность страны и ее технологическое развитие. Ядром нынешнего пятого технологического уклада выступают именно информационные технологии.

Информационные технологии (далее — ИТ) предоставляют новую качественную опору развития производства и экономики в целом. Они в корне меняют экономику не только посредством роста отдельной отрасли ИКТ, но и через трансформацию производства в других секторах экономики. Уровень информатизации общества и производства информационных продуктов определяет место страны в мировой иерархии, в связи с чем и вызвано современное противостояние Китая и США.

Россия не находится на передовой информационно-технологического развития, однако обладает значительным потенциалом. Начатые программы цифровизации экономики и развития ИТ-сектора способны подтолкнуть развитие информационных технологий. Создание цифровой экономики в России крайне трудоемкий и сложный процесс, сопровождаемый серьезными проблемами. Целью этой научной работы является определение проблем и перспектив информационно-технологического развития российской экономики.

Теоретические аспекты

Информационные технологии как основа современного технологического уклада и главный локомотив современного научного-технического прогресса существенно воздействуют на параметры экономического развития. Активное развитие информационных технологий в последние двадцать лет, без сомнений, имеет последствия для экономического роста. По результатам проведенного анализа научных работ в области экономического роста группа европейских исследователей Е. Тоадер, Б. Фиршеску, А. Роман и С. Антон сделала вывод, что «информацион-

ные технологии являются ключевым фактором экономического и социального развития стран, поскольку они оказывают положительное влияние на экономический рост, производительность и занятость»[1].

Кроме того, международные организации, такие как ООН, ОЭСР, Всемирный банк и др., подчеркивают значение ИТ-сектора как значимого фактора экономического роста и достижения целей устойчивого развития. Рекомендации Всемирного экономического форума 2013 г. также указывают на то, что «увеличение цифровизации страны на 10% приведет к увеличению ВВП на душу населения на 0,75% и снижению уровня безработицы на 1,02%»[2].

Согласно Е. В. Попову, руководителю Центра экономической теории ИЭ УрО РАН, и О. С. Сухареву, заведующему лабораторией Института проблем рынка РАН, технологическая основа информационного сектора включает в себя «цифровые технологии, которые, работая с дискретными уровнями информационных сигналов, обеспечивают более высокое качество обработки, передачи информации, облегчают хранение, улучшают качество связи, телекоммуникации и т.д.» [1, с. 30]. Расширение использования и внедрения информационных технологий в хозяйственной жизни обусловлено следующими причинами:

1) ИТ обеспечивают упрощенный доступ к информации и знаниям;

2) ИТ предоставляют возможность быстрого взаимодействия в бизнес-процессах, что снижает производственные издержки и повышает производительность труда;

3) ИТ открывают для предприятий новые рынки, предоставляют доступ к инвестиционным средствам в «результате повышения эффективности функционирования финансовых рынков, снижают региональные диспропорции в доходах и производительности труда, обеспечивают доступ к человеческому капиталу через телесети;

4) ИТ, в частности доступ в интернет, способствуют развитию предпринимательства благодаря нивелированию финансовых рисков, что смягчает информационную асимметрию и снижает агентские издержки.

Влияние информационно-технологического фактора как фактора экономического роста обеспечивается следующим:

1) ИТ-сектор прямо содействует производству товаров и услуг с добавленной стоимостью;

2) информационно-технологические товары и услуги применяются в качестве ресурсов при производстве других товаров и услуг;

3) рост производительности в секторе ИТ ведет к росту общей производительности экономики;

4) внедрение ИТ в иных экономических секторах ведет к росту их эффективности и производительности.

Гипербыстрый рост информационных технологий не может обеспечить экономический рост страны. Между ростом экономики и развитием информационных технологий существует определенная связь. Развитие ИТ обеспечивает устойчивый рост экономики, тогда как гипербыстрое развитие ИТ-сектора приводит к низкому использованию внедренных средств и мощностей и является экономически необоснованным. В связи с этим был сформулирован тезис информационно-экономического развития ИТ, который состоит в «обеспечении пропорционально опережающих темпов роста по сравнению с макроэкономическим ростом» [2, с. 63]. Таким образом, расширение внедрения информационных технологий приводит к качественному изменению экономики и общества.

Анализ современной ситуации в ИТ-секторе экономики Российской Федерации

Рынок информационных технологий в России начал свое развитие с 90-х гг. Стремительное развитие данной отрасли и форсированное создание цифровой национальной экономики не

[1] Toader E., Firtescu B., Roman A., S. Anton. Impact of Information and Communication Technology Infrastructure on https://www Economic Growth: an Empirical Assessment for the EU Countries. Sustainability. 2018. URL: researchgate.net/publication/328348770_Impact_of_Information_and_Communication_Technology_Infrastructure_on_Economic_Growth_An_Empirical_Assessment_for_the_EU_Countries (дата обращения: 01.10.2021).

[2] World Economic Forum. The Global Information Technology Report 2013, Digitization for Economic Growth and Job Creation.World Economic Forum. 2013. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2013.pdf (дата обращения: 01.10.2021).

смогли обеспечить первенство России по уровню развития ИТ.

Российской экономике присущи завышенное государственное участие и регулирование, в связи с чем анализ инфомационно-технологического сектора следует начинать с принципов его управления и регулирования. Нормативная база по развитию ИТ-сектора страны закреплена в следующих документах: госпрограмма «Информационное общество (2011–2020 годы)»[3], Концепция формирования электронного правительства в Российской Федерации[4]; Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года[5]; Стратегия развития информационного общества на 2017–2030 годы[6], Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» в рамках национальных проектов[7]; проект стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2019–2025 годы и на перспективу до 2030 года.

Первая стратегия до 2020 г. фиксировала факторы, ограничивающие его развитие. Среди них: «дефицит кадров, недостаточный уровень подготовки специалистов, недостаточное количество ведущихся в стране исследований мирового уровня в области информационных технологий»[8] и другое. На состояние 2020 г. далеко не все преграды удалось нейтрализовать, так как сказывается недостаточный уровень господдержки и системы образования для достижения целей.

На период до 2036 г. был разработан проект стратегии развития отрасли информационных технологий. Одним из его тезисов является наличие у России потенциала глобальной конкурентоспособности в отрасли и достижение поставленных целей развития, среди которых достижение доли ИТ-отрасли в ВВП не ниже 4% и появление десяти компаний с капитализацией от 1 млрд долл. США. Среди предложений по доработке документа — пролонгирование льготного налогового режима для ИТ-компаний, внедрение мер поддержки и развития отечественного ПО и оказание комплексной поддержки продвижения экспорта[9].

ИТ влияют на различные сферы жизни, в связи с чем их анализ позволяет выявить уровень развития информатизации экономики. Сквозь призму социального фактора стоит рассматривать уровень образования и занятости в секторе ИТ. Согласно данным статистического сборника «Индикаторы цифровой экономики» 2020 г. и данным Росстата в России удельный вес занятых в секторе ИКТ (в секторе ИТ — 0,7%) в общей численности занятого населения составляет 1,7% по состоянию на 2019 г.[10] Этот показатель остается неизменным с 2010 г. В США этот показатель выше — 3,5%. В общем рейтинге Россия находится на 28-м месте, оставшись позади развитых европейских, североамериканских стран и Японии [3].

По выпуску специалистов со средним и высшим образованием Россия уступает лишь Ирландии, Исландии, Мексике, Новой Зеландии, Финляндии и Эстонии, тогда как по общему количеству (43,5 тыс. человек в год) уступает лишь Соединенным Штатам.

[3] Государственная программа «Информационное общество» (2011–2020 годы). Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. 2020 г. URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/programs/1/ (дата обращения: 01.10.2021).

[4] Концепция формирования в РФ электронного правительства. Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 № 632-р. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102116231&backlink=1&nd=102121853 (дата обращения: 01.10.2021).

[5] Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года. Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2013 № 2036-р (ред. от 18.10.2018). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154161/22444572fce92dd3d63da856c260fb49e8f921dc/ (дата обращения: 01.10.2021).

[6] Стратегия развития информационного общества на 2017–2030 годы. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919 (дата обращения: 01.10.2021).

[7] Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций». 2019. URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/ (дата обращения: 01.10.2021).

[8] Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года. Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2013 № 2036-р (ред. от 18.10.2018). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154161/22444572fce92dd3d63da856c260fb49e8f921dc/ (дата обращения: 01.10.2021).

[9] Степанова Ю. На IT-рынке появились стратегические разногласия. Коммерсантъ. 17.02.2020. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4291106 (дата обращения: 01.10.2021).

[10] Удельный вес занятых в секторе ИКТ в общей численности занятого населения. Федеральная служба государственной статистики. 2019 г. URL: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 01.10.2021).

Таблица 1

Основные показатели цифровой экономики

Показатель		Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Затраты на развитие цифровой экономики		% к ВВП			1,7	1,9	1,9	2,1
Удельный вес инновационных товаров и услуг в общем объеме сектора ИКТ		%	5,1	5,7	6,4	6,6	8,0	
Соотношение экспорта и импорта товаров ИКТ		%	17,7	16,8	9,7	9,9	10,5	11,4
Соотношение экспорта и импорта услуг ИКТ		%	65,7	71,9	71,4	86,4	95,9	104,7
Индекс цифровизации экономики			24	24	25	27	29	
Доступ к интернету дохозяйств		%	69,9	72,1	74,8	76,3	76,6	76,9
Использование российскими компаниями	широкополосного интернета	%	81,4	78,9	80,5	81,6	86,0	
	облачных сервисов	%	13,8	18,4	20,5	22,6	27,1	
Объем российского ИТ-рынка		Млрд долл.	29,3	17,4	17	21,8	22,6	24,18

Источник: составлено на основе [3].

Затрагивая экономическую сферу, необходимо отметить, что в отрасли информационных технологий действует 55,5 тыс. компаний, однако этот показатель по сравнению с 2018 г. снизился на полторы тысячи. Валовая добавленная стоимость этого сектора, наоборот, увеличилась с 822,5 до 945,1 млрд руб. (23-е место среди стран) [3]. Инвестиции в основной капитал составляют 102,6 млрд руб. Вклад сектора ИКТ в развитие экономики равен 2,8% от ВВП в 2019 г. В 2020 г., несмотря на коронакризис, рост сектора ИКТ по динамике ВДС составил 2,8% (в постоянных ценах) по сравнению с 2019 г. А доля в ВВП страны достигла 3,1% на фоне общего падения ВВП. В показателях экспорта товаров и услуг, связанных с ИКТ, за последние пять лет наблюдается позитивная тенденция с 4 млрд долл. в 2015 г. до 5,5 млрд долл. в 2019 г. Россия находится на 27-м месте по экспорту товаров, связанных с ИКТ, и на 21-м — на экспорту услуг.

Иным критерием является технический индикатор, который включает в себя использование информационных технологий на предприятиях. Все показатели, такие как персональные компьютеры, серверы, локальные вычислительные сети, глобальные информационные сети и использование веб-сайтов, показывают положительную динамику и хорошие результаты (в среднем по всем показателям — более 80%). Цифровизация предпринимательского сектора равна 86% [3].

И наконец, доступность и уровень потребления информационных услуг и товаров. Использование интернета населением России для заказа товаров и услуг равно 36%, и РФ входит в тридцатку стран по данному показателю. По доступу к интернету в домашних хозяйствах Россия находится на 38-м месте с 77% от общего числа домохозяйств.

Рассмотрим динамику развития основных показателей цифровизации экономики России. Показатели транслируют достаточно положительную динамику развития информационных технологий и их использования населением и предприятиями. Наибольший прирост зафиксирован в бизнесе облачных сервисов — с 11% в 2011 до 27,1% в 2018 г. [3]. Соотношение экспорта и импорта товаров ИКТ показывает снижение после кризисных 2014–2016 гг., что объ-

ясняется большим импортом именно товаров ИКТ, а не отрасли информационных технологий. Что касается услуг, то в 2018 г. экспорт превысил импорт.

Использование интернета населением стабильно увеличивается, как и использование бизнесом широкополосного интернета и облачных сервисов. Российский рынок информационных технологий снизился во время кризиса 2014–2016 гг. и только с 2017 г. транслирует динамику роста, но так и не восстановился до докризисного показателя в 34,9 млрд долл. (*табл. 1*).

На российском рынке существует несколько системообразующих ИТ-компаний, крупных корпораций и холдингов. К их числу относятся: ИТ-компании «Ростеха», Национальная компьютерная корпорация, «Ланит», «Яндекс», Mail.ru Group, ИТ-компании «Роснефти», «ИКС Холдинг», Softline, 1С, ИТ-компании «Газпрома»[11]. В свете активного участия государства в экономике в состав этих компаний входят как государственные компании, так и частные. Наиболее примечательным является участие дочерних компаний добывающих гигантов, таких как «Газпром» и «Роснефть». Однако, по сравнению с другими национальными рынками, российский рынок по капитализации значительно ниже конкурентов: американского, китайского и европейского.

Что касается международных индексов в области информационного развития, то в основном Россия по состоянию на 2018–2019 гг. находилась в промежутке между 40–44 позициями, что говорит об отставании в информационно-технологическом развитии от лидеров. Наилучшие позиции Россия имеет по таким индексам, как индекс инклюзивного интернета и индекс цифровой экономики и общества (*табл. 2*).

Информационные технологии активно внедряются как в бизнесе, так и в государственном управлении. Однако их интенсивное применение лишь повышает эффективность существующей модели экономики, но не обеспечивает качественной трансформации экономического роста. Россия находится в процессе формирования информационной экономики, описываемой массовым применением информационных технологий в производстве.

Анализ показал, что Россия обладает существенной и проработанной нормативно-правовой основой для развития цифровизации страны и экономики, а основной вектор государственной политики направлен именно на развитие информационных технологий и их широкое применение в бизнесе и домохозяйствах. Темпы развития основных показателей цифровой экономики также показывают положительную тенденцию даже в кризисный 2020 г. ИТ-отрасль России показала рост и имеет позитивные оценки на будущее.

Проблемы и барьеры на пути развития цифровой экономики России

Проведенный анализ уровня информатизации российской экономики наглядно показал наличие преград в развитии отрасли информационных технологий. Несмотря на то что последние пять лет ВДС отрасли ИКТ превышал темпы ВВП, его развитие сдерживается как структурными проблемами российской экономики, так и секторальными.

Российская экономика в значительной степени опирается на сырьевые ресурсы и экстенсивную модель экономического развития, которая все больше исчерпывает свои возможности. Несмотря на то что Россия унаследовала научно-технический потенциал Советского Союза, многие направления науки и финансирование научно-технических исследований и разработок отстают от необходимого уровня поддержки. Эта же проблема касается поддержки развития информационных технологий. Слабая диверсификация экономики России негативно воздействует на развитие информационных и любых инновационных технологий.

На экономический рост страны повлияла также конфронтация с Западом с 2014 г. ИТ-рынок оказался под сильным негативным влиянием международной ситуации. Зависимость российских организаций от импортных информационных технологий, продуктов и программного обеспечения вылилась в такие проблемы, как кража или закрытие доступа к информации, прекращение обслуживания российских компаний, кибершпионаж и киберпреступления. В период

[11] Информационные технологии. Инвестиции в инфраструктуру. InfraOne Research. 2020. URL: https://infraone.ru/sites/default/files/analitika/2020/investicii_v_infrastrukturu_informacionnye_tekhnologii_infraone_research.pdf (дата обращения: 01.10.2021).

Таблица 2

Позиции России в международных индексах

Индекс	Место РФ	Всего стран
Индекс развития ИКТ, 2017	45	176
Индекс цифровой экономики и общества, 2018	17	45
Индекс конкурентоспособности, 2019	43	141
Рейтинг цифровой конкурентоспособности, 2019	38	63
Индекс электронной торговли B2C, 2019	40	152
Глобальный инновационный индекс, 2019	46	129
Индекс развития электронного правительства, 2020	36	193
Глобальный индекс сетевого взаимодействия, 2020	42	79
Индекс инклюзивного интернета, 2020	26	100
Глобальный индекс кибербезопасности, 2020	44	175

Источник: составлено на основе [3].

с 2014 по 2016 г. отрасль ИТ сократилась практически вдвое.

ИЗ-за кономических санкций российские фирмы лишились выгодных рынков США и Европы, а также негативно повлияли на восприятие российских продуктов за рубежом. Сотрудничество с российскими компаниями стало рискованным ввиду использования США практики экстерриториальных санкций. В связи с этим компаниям из России необходимо скрывать происхождение, переносить штаб-квартиры в иные государства и изменять названия брендов. Российские фирмы адаптировались и переориентировались на рынки Латинской Америки и Азии, однако защита интеллектуальной собственности в этих странах далека от совершенства, что также вызывает новые риски.

Кризис и противостояние с Западом стали отправной точкой усиленного государственного регулирования сферы информационных технологий. Ответная реакция российского истеблишмента в виде контрсанкций и импортозамещения должны были снизить зависимость России от иностранных ИТ-сервисов и продуктов. Первым шагом был план импортозамещения программного обеспечения Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, зафиксированный в приказе № 96 «Об утверждении плана импортозамещения программного обеспечения»[12]. Он включает в себя предоставление преференций отечественному производителю бизнес-приложений, антивирусному программному обеспечению, программ кибербезопасности, информационных сервисам. Также было принято постановление Правительства РФ «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных стран, для целей использования закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В целях импортозамещения был создан Российский фонд развития информационных технологий, который предоставляет различные гранты, субсидии, занимается венчурным финансированием и цифровой трансформацией предприятий и регионов.

Власти предприняли решительные шаги по поддержке отечественных компаний, однако не-

[12] Приказ Минкомсвязи России «Об утверждении плана импортозамещения программного обеспечения». Министерство связи и массовых коммуникаций РФ. Приказ от 01.04.2015 № 96. URL: https://digital.gov.ru/ru/documents/4548/ (дата обращения: 01.10.2021).

рыночными методами — в основном посредством преференций, льгот и прямых запретов. Само стимулирование отрасли является позитивным фактором, однако и здесь есть существенные проблемы. Во-первых, согласно экономической теории подобное регулирование не обеспечивает долгосрочного рывка в развитии рынка, так как снижает конкуренцию, чем повышает цены и способствует росту экономических дисбалансов в экономике. Так, например, некоторые российские софты не всегда соответствуют международным стандартам и требованиям безопасности. Также для компаний внедрение новых и отказ от старых ПО генерирует крупные расходы. Другой проблемой является нехватка инвестиций. Национальный проект «Цифровая экономика» закладывает 5 млрд руб. инвестиций, однако, согласно деловому изданию «Ведомости», «разработчики программного обеспечения (ПО) просят господдержки в размере свыше 70 млрд руб., чтобы импортозаместить иностранный софт в госструктурах»[13].

Отдельно стоит отметить то, что основной акцент импортозамещения в сфере ИТ делается на программном обеспечении, оставляя в стороне ИТ-оборудование, услуги и сервисы. Вследствие чего, по мнению И. Никулиной, профессора Томского государственного университета, и В. Николаенко, старшего преподавателя ТГУ, «решение проблемы импортозамещения программного обеспечения не будет способствовать преодолению таких трудностей, как зависимость российских организаций от импортных компьютеров и компонентов и зарубежных сервисов» [4, с. 145].

Среди последних законов выделяется законопроект о предустановке российского программного обеспечения на все смартфоны, компьютеры, ноутбуки и смарт-телевизоры. Он направлен на защиту российских ИТ-компаний и пользователей, однако может повысить цены на гаджеты. Кроме того, предложен законопроект по ограничению доли иностранного участия в акционерном капитале значимых информационных корпораций, таких как Яндекс и Mail.ru Group.

Иной проблемой информационного развития России является цифровой разрыв. Данная тенденция протекает во всем мире и сказывается на неравенстве к благам цифровой цивилизации как между странами, так и на регионах внутри этих стран. Цифровым разрывом называется увеличение неравенства в доступе к современным информационно-коммуникационным технологиям. Это неравенство проявляется в неравных финансовых возможностях по приобретению технологических продуктов, технических способностях по сложности их использования, образовательном аспекте и уровне информационной культуры.

Основными причинами цифрового неравенства в России является высокий уровень расслоения общества, высокая стоимость и низкое качество информационной продукции во многих регионах, высокие цены на интернет в регионах по сравнению со столицами. Также огромная территория России повышает затраты на развитие телекоммуникационной инфраструктуры. Кроме того, в различных регионах страны дифференцируется уровень инвестиционной и предпринимательской активности, что отражается и на бизнесе в сфере ИТ, и применении информационных технологий в других отраслях.

Согласно докладу Сколково «Индекс Цифровая Россия» за 2018 г.[14] заметен разрыв регионов страны от центральной части страны. При дальнейшем росте цифрового разрыва показатели социально-экономического развития будут ухудшаться. Так, Т. Александрова считает, что цифровой разрыв может негативно повлиять «на предпринимательскую активность и качество жизни населения в тех регионах, где наблюдается более низкий уровень цифрового развития» [5, с. 11], а также стать барьером развития информационных технологий.

Помимо цифрового разрыва внутри страны, существует также опасность разрыва в мировом масштабе. На данный момент уровень цифрового отставания России не является критичным, однако при провале цифровизации экономики для России существуют риски возникновения по-

[13] Жукова К. Разработчики софта просят более 70 млрд рублей на импортозамещение. Ведомости. 2019 г. URL: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/09/17/811431-razrabotchiki-softa-prosyat (дата обращения: 01.10.2021).

[14] Сколково. Индекс «Цифровая Россия». Московская школа управления Сколково. 2018 г. URL: https://sk.skolkovo.ru/storage/file_storage/00436d13-c75c-46cf-9e78–89375a6b4918/SKOLKOVO_Digital_Russia_Report_Full_2019–04_ru.pdf (дата обращения: 01.10.2021).

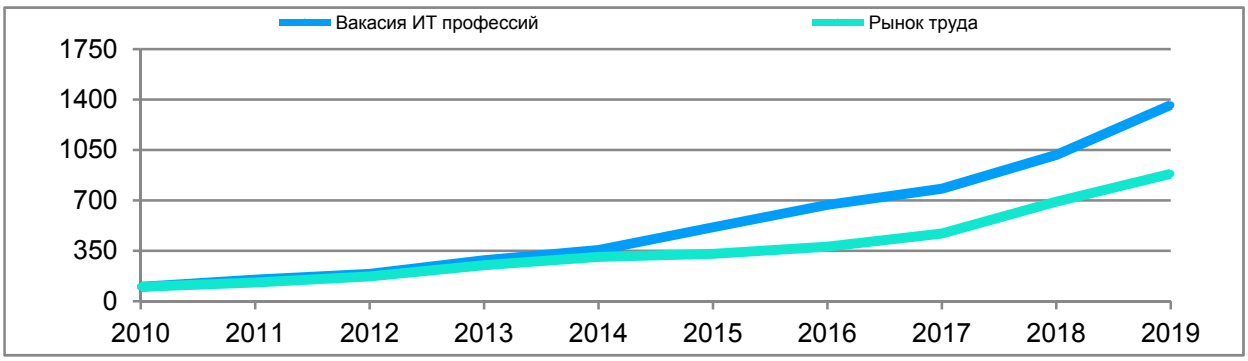


Рис. **Динамика вакансий ИТ-профессий и рынка труда в целом, %**

Источник: Удельный вес занятых в секторе ИКТ в общей численности занятого населения. Федеральная служба государственной статистики. 2019 г. URL: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 01.10.2021).

рочного круга цифрового разрыва и неравенства, «которые могут воспроизводить себя в случае простого копирования цифровых технологий у стран-лидеров, на смену которым могут быстро прийти новые цифровые прорывы» [6, с. 34].

Для реализации серьезных и масштабных проектов российским компаниям необходимы высококвалифицированные кадры. Спрос на профессионалов в ИТ-сфере растет значительно на протяжении последних лет. Особенно ощущается дефицит в узконаправленных и новейших технологиях. На *рисунке* продемонстрирован активный рост спроса на ИТ-специалистов, который в 1,5 раза превышал средние темпы по общему рынку труда.

Другой проблемой является уровень подготовки специалистов высших учебных заведений. Учебные программы, основанные на образовательных стандартах, негибки и сложно подстраиваемы под быстро меняющиеся требования современного общества и рынка. К тому же, сказывается отсутствие практических проектов у студентов, так как программы практики не предусматривают изучения актуальных вопросов. Таким образом, проблемами являются «низкий уровень подготовки специалистов, несоответствие практических навыков потребностям экономики, “количественный” дефицит кадров» [7, с. 12].

Дефицит кадров также возникает из-за утечки мозгов. Российские специалисты ценятся во всем мире, и зачастую иностранные компании переманивают молодых профессионалов по причине больших заработанных плат, проектных возможностей и карьерного роста. Порой физической «утечки мозгов» не происходит. Многие работники остаются в стране, но работают удаленно. По словам гендиректора ИТ-компании «Базальт СПО» А. Смирнова, иностранные крупные компании «забирают в первую очередь самых сильных, и это означает риск остановки развития разработки»[15]. Данная проблема угрожает оставить российскую отрасль ИТ без самых перспективных и интеллектуальных специалистов, что усугубит положение в области разработок. Финансовое стимулирование и улучшение карьерных возможностей позволит сохранить ценные кадры.

В то же время цифровая экономика России развивается достаточно бурно и активно. Несмотря на проблемы, с которыми сталкивается Россия на пути к информационной экономике, в последние годы российский ИТ-сектор имеет сильные импульсы роста. Преуспевают частные компании, трансформируется рынок труда, реализуются беспрецедентные инфраструктурные проекты при прямой государственной поддержке, повышающие общий уровень доступности различных цифровых услуг для граждан и бизнеса, широко используются интернет, мобильная и широкополосная связь. Степень развития ИКТ в России соответствует показателям группы развитых страны, в связи с чем Россия входит в группу лидеров, но все же отстает от самых передовых стран.

Позитивный тренд 2017–2019 гг. остановила пандемия коронавируса, которая однако привнесла и новые возможности. Среди позитивных факторов — возникновение благоприятной институциональной среды и рост привлекательности российской юрисдикции для ИТ-специалистов, увеличение международного сотрудничества,

[15] CNews: Россия стоит на пороге массового бегства ИТ-кадров за рубеж. C. News. 2020 г. URL: https://www.cnews.ru/news/top/2020–06–03_natalya_kasperskaya_rossiya (дата обращения: 01.10.2021).

попытки привлечения в процессы цифровизации малого и среднего бизнеса.

Развитие ИТ-отрасли зависит от меры стимулирования со стороны государства. При отсутствии налоговой поддержки отрасль могла понести более серьезные убытки и восстанавливаться крайне медленными темпами после пандемии. Недоинвестирование может повлечь снижение конкурентоспособности российских информационных товаров и услуг как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Стоит отметить, что ИТ-отрасль в 2020 г. была включена в общенациональный план восстановления экономики и получила дополнительные льготы. В частности, «налоговый маневр», по которому для ИТ-компаний снижены ставки налога на прибыль с 20 до 3%, а ставка по страховым взносам — с 14 до 7,6%[16]. Активные меры правительства по стимулированию развития сектора обеспечат ее дальнейший ускоренный рост и продолжение цифровизации секторов российской экономики.

При успешности мер поддержки и последовательной политике государства в области цифровизации может увеличиться экспорт компьютерных и информационных услуг, что скажется на росте добавленной стоимости отрасли. Также российские продукты могут стать более конкурентоспособными по отношению к импортным. Со временем при поступательном развитии ИТ-отрасль будет существенно обгонять темпы роста ВВП, что позволит форсировать цифровизацию других секторов экономики. Как считает А. Яковлев, директор Института анализа предприятий и рынков ВШЭ, пандемия продемонстрировала, что «IT-отрасль становится основой функционирования экономики»[17] России.

Активное государственное вмешательство в ИТ-отрасль, несмотря на негативные моменты, во время кризиса сыграло в позитивную сторону. Доминирование государства и решение правительства исполнять госконтракты позволили стабилизировать ИТ-рынок и поддержать спрос на ИТ-продукты. ИТ рассматривается как драйвер экономического развития нынешним экономическо-финансовым блоком в правительстве.

Что касается кадров для цифровой экономики, то Россия обладает огромными перспективами стать мировым лидером в области программирования, так как российские специалисты — одни из лучших в данной области, чем и ценятся во всем мире. Удержание специалистов является важным вопросом для всей отрасли, достижение чего возможно только при грамотной государственной политике и устранении структурных проблем экономики [8, с. 224]. Также, несмотря на проблемы адаптивности высшего ИТ-образования под современные нужды, российское образование способно в достаточной мере удовлетворить спрос. Уже сейчас крупные ИТ-компании содействуют практической отработке знаний и привлекают студентов к проектам. Также, помимо высшего образования, пользуются популярностью образовательные программы от Яндекса, Mail.ru Group, Сбер и других компаний. Государство в рамках направления «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика» увеличивает бюджетные места в университетах, создает программы для школьников и предоставляет услуги по повышению квалификации и переобучению на цифровую специальность.

Выводы

Таким образом, в первую очередь в силу характера экономики именно государство задает темпы цифровизации и от поддержки правительства зависит дальнейшее устойчивое развитие ИТ-отрасли. На текущий момент информационный сектор в своем развитии сталкивается с крупными барьерами и проблемами, к которым стоит отнести цифровой разрыв, западные санкции, утечку мозгов и недостаток инвестиций.

Однако кризис, вызванный пандемией коронавируса, не смог значительно сократить рост сектора, а меры, применяемые государством, способствуют переходу под российскую юрисдикцию ИТ-компаний и стимулируют развитие информационных технологий. В дальнейшем при успешности проводимой политики может увеличиться экспорт компьютерных и информационных услуг, что скажется на росте добавленной стоимости отрасли. Грамотная политика государства и комфортная среда будут способствовать росту ИТ-сектора и превышению его темпов роста над темпами роста ВВП, что позволит форсировать цифровизацию других секторов экономики.

[16] Коммерсантъ: «Цифра вышла в ноль». Коммерсантъ. 2021. № 25. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4684454 (дата обращения: 01.10.2021).

[17] НИУ ВШЭ: «Российский IT-сектор: новые вызовы и возможности после пандемии». НИУ ВШЭ. 2021 г. URL: https://www.hse.ru/news/expertise/440624603.html (дата обращения: 01.10.2021).

Список источников

1. Попов Е.В., Сухарев О.С. Движение к цифровой экономике: влияние технологических факторов. *Экономика. Налоги. Право.* 2018;(1):26–35.
2. Кузовская Т.А. Оценка роли инфокоммуникаций в национальной экономике и выявление закономерностей их развития. *Системы управления, связи и безопасности.* 2015;(4):26–68.
3. Абдрахманова Г.И., Вишневский К.О., Гохберг Л.М. и др. Индикаторы цифровой экономики: 2020. Статистический сборник; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ; 2020. 360 с.
4. Никулина И.Е., Николаенко В.С. Государственное регулирование сферы информационных технологий в Российской Федерации. *Государственное управление. Электронный вестник*. 2018;(67):137–149.
5. Александрова Т. Цифровое неравенство регионов России: причина, оценка, способы преодоления. *Экономика и бизнес: теория и практика*. 2019;(4):9–12.
6. Сафиуллин А., Моисеева О. Цифровое неравенство: Россия и страны мира в условиях четвертой промышленной революции. *Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки*. 2019;12(6):26–37.
7. Люкомас А. Кадровые проблемы в ИКТ сфере. *Вестник института мировых цивилизаций*. 2018;(2):10–13.
8. Климова Ю., Усков В. К вопросу подготовки кадров для ИТ-отрасли в условиях цифровизации. *Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки.* 2020;5(2):222–231.

References

1. Popov E.V., Sukharev O.S. Moving towards a digital economy: The impact of technological factors. *Economy. Taxes. Right.* 2018;(1):26–35. (In Russ.).
2. Kuzovskaya T.A. Assessing the role of infocommunications in the national economy and identifying the patterns of their development. *Control, communication and security systems.* 2015;(4):26–68. (In Russ.).
3. Abdrakhmanova G.I., Vishnevsky K.O., Gokhberg L.M. et al. Indicators of the digital economy: 2020. Statistical collection; National Research University “Higher School of Economics”. Moscow: National Research University Higher School of Economics; 2020. 360 p. (In Russ.).
4. Nikulina I.E., Nikolaenko V.S. State regulation of the information technology sphere in the Russian Federation. *Public administration. Electronic bulletin*. 2018;(67):137–149. (In Russ.).
5. Aleksandrova T. Digital inequality of Russian regions: reason, assessment, ways of overcoming. *Economics and Business: Theory and practice.* 2019;(4):9–12. (In Russ.).
6. Safiullin A., Moiseeva O. Digital inequality: Russia and the countries of the world in the conditions of the fourth industrial revolution. *Scientific and technical statements of SPbSPU. Economic sciences*. 2019;12(6):26–37. (In Russ.).
7. Lyukomas A. Personnel problems in the ICT sphere. *Bulletin of the Institute of World Civilizations*. 2018;(2):10–13. (In Russ.).
8. Klimova Yu., Uskov V. On the issue of personnel training for the IT industry in the context of digitalization. *Bulletin of the Kemerovo State University. Series: Political, Sociological and Economic Sciences.* 2020;5(2):222–231. (In Russ.).